

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
HİDROLİK VE PNÖMATİK

Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi
ELEKTRO-HİDROLİK SİSTEMİ

MOHAMED OSMAN

Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi

Elektro-Hidrolik Sistem Amacı

Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi Amacı, Sıvı ürünleri kaplara otomatik olarak Etiketleyen, dolduran ve Kapatan makineye, ambalaj üretim hattının temel ekipmanı olan otomatik doldurma ve kapatma ekipmanı denir. Etiketleme, Doldurma ve kapatma ekipmanları, yiyecek ve içecek ambalajı, bira, içecek, süt ürünleri, likör, şarap, sıvı baharatlar vb. farmasötik, kimyasal ve diğer ürünlerin ambalajlanması, deterjanların doldurulması ve kapatılması, kozmetik, enjeksiyonluk su, kimyasal reaktifler, kimyasal hammaddeler ve petrol ürünleri vb.

Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi

Avantajları:

- Sadece birkaç parça değiştirilerek farklı tiplerde üretilebilen küçük kapasiteli ve viskoz sıvı Ürünlerin üretimine uygundur.
- Otomatik kompakt dolum hattı, işlemi basitleştirir ve kurulumu kolaydır.
- Üretim sırasında çalışma alanının temizliğini sağlamak daha kolaydır.
- Otomatik kompakt dolum ve kapatma hattı, üretim hattını çok fazla hızlandırmadan otomatik üretime dönüştürme ihtiyaçlarınızı karşılar.
- Krema, sos, e-sigara solüsyonu, farmasötik ilaç solüsyonu vb. gibi yüksek viskoziteli ürünlerin doldurulması için uygundur.
- Dört işlevi vardır: doldurma, otomatik kapak yerleştirme, kapatma, etiketleme.
- Bağlanabilir veya bağımsız çalışabilir.

Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi

Dezavantajları:

- Bazı boş kutuların varlığı gibi paketleme hızından dolayı birçok hata ortaya çıkıyor.
- Akışkan transfer hortumlarında Sızıntı sorunları.
- Ürünlerin özellikle büyük ürünlerin ambalajlanması ve etiketlenmesi ve nakliyesinde zorluk.
- Arada bir kontrol edilmesi gerekiyor.
- Aynı anda çalışan dört sistemin varlığından dolayı makine arızasını bulma zorluğu.

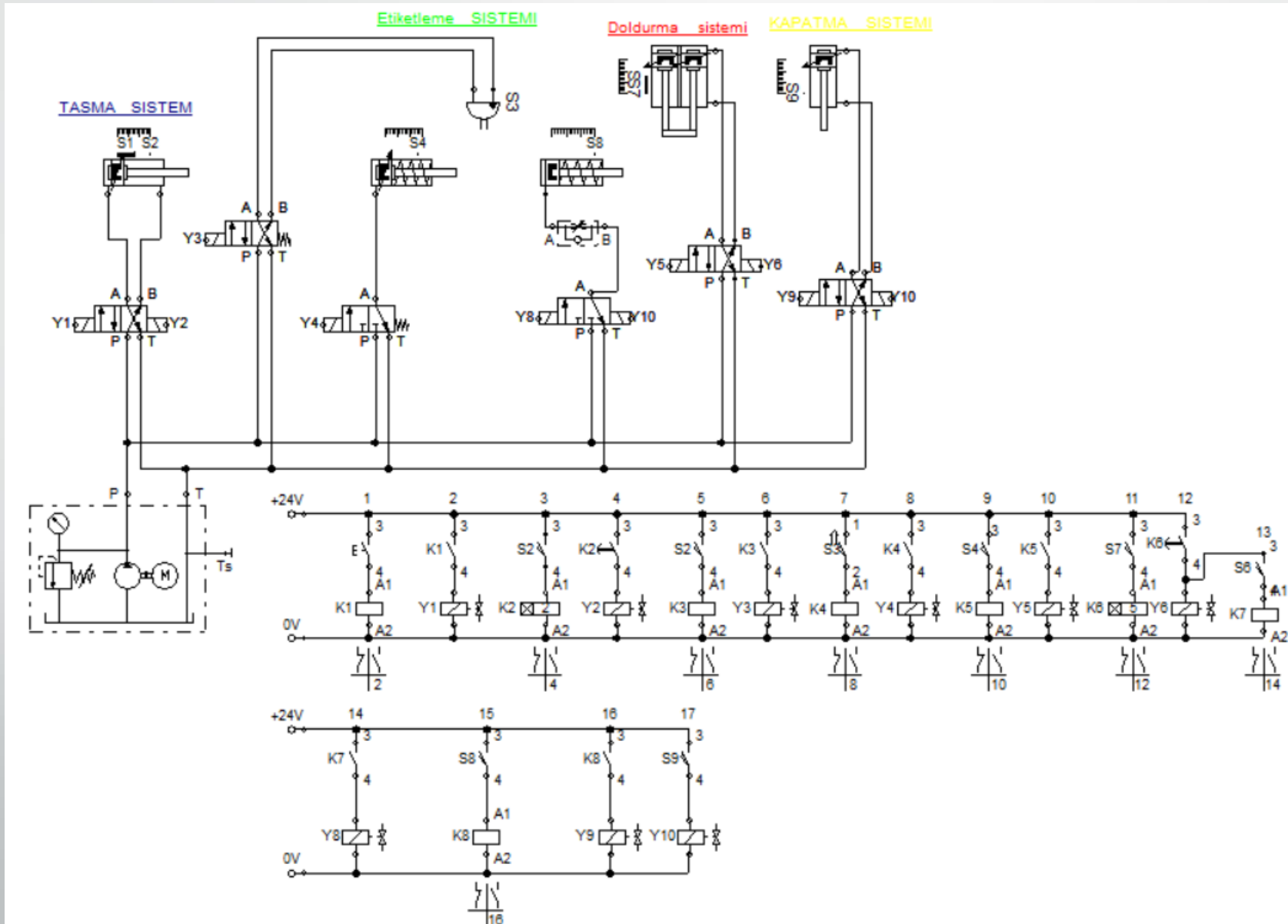
Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi

Çalışma Prensipleri:

Sistem dört adımdan veya dört sistemden oluşur:

- 1. TAŞMA SİSTEMİ :** İlk adım, şişeleri tek etkili bir silindir boyunca hareket ettirmekle başlar , Başlat düğmesine (**E**) bastığınızda, ilk valfi harekete geçmeye başlar ve sıvı silindiri hareket ettirir.
- 2. Etikleme SİSTEMİ :** İkinci adımda, tek etkili silindir şişeleri doldurmadan önce işaretler, Birinci silindir bitiş noktasına ulaştığında **S2** noktasına baskı yapar, İkinci silindire yağ pompalayan hazne devreye girerek hareket eder.
- 3. Doldurma SİSTEMİ :** Üçüncü adım, şişeleri tek etkili bir silindir ve ayrıca çift etkili bir silindir aracılığıyla sıvı ile doldurmaktır, Ve ikinci silindirin bitiş noktasına **S7** gelmesiyle çift silindiri harekete geçirir, o da sona geldiğinde tek etkili silindiri harekete geçirir.
- 4. Kapatma SİSTEMİ :** Dördüncü ve son adım, şişeleri tek etkili bir silindirle kapatmaktır, Sonunda, iki silindir son silindiri hareket ettirdikten sonra, son silindir **Y10** noktasını etkinleştirir ve bu da silindiri orijinal konumuna döndürür.

Devre Şeması

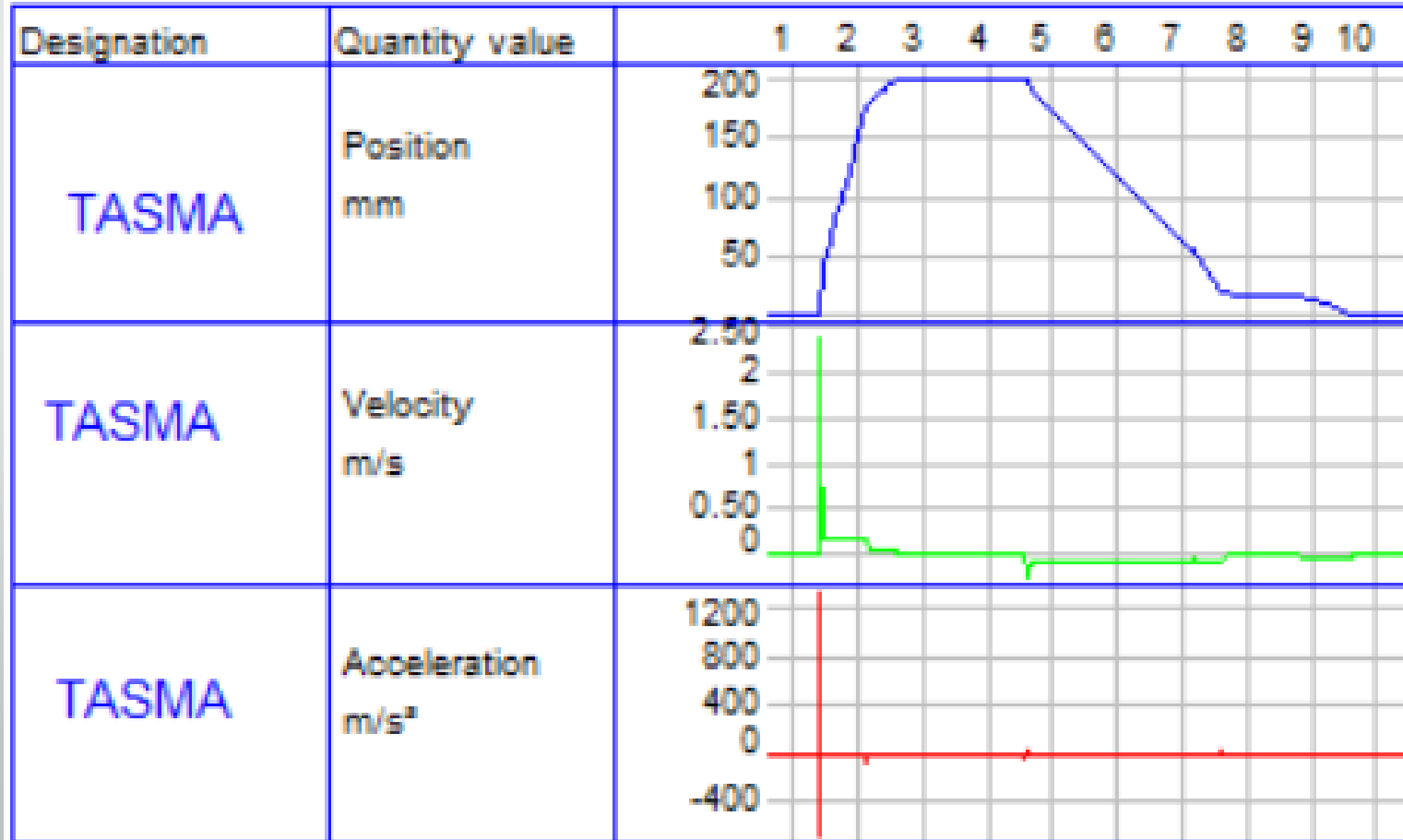


Elektro-Hidrolik Sistemin Elemanları:

Devre Elemanları	Adet
çift etkili silindir	3
4/2 yönlü valf	4
3/2 yönlü valf	2
tek etkili silindir	2
tek yönlü akış kontrol valfi	1
pompa ünitesi	1
Elektrik bağlantısı 0V	2
Elektrik bağlantısı 24V	2
Manyetik valfi	9
Röle	7
değişiklik yapma potunu	1
yarı döner aktüatör	1

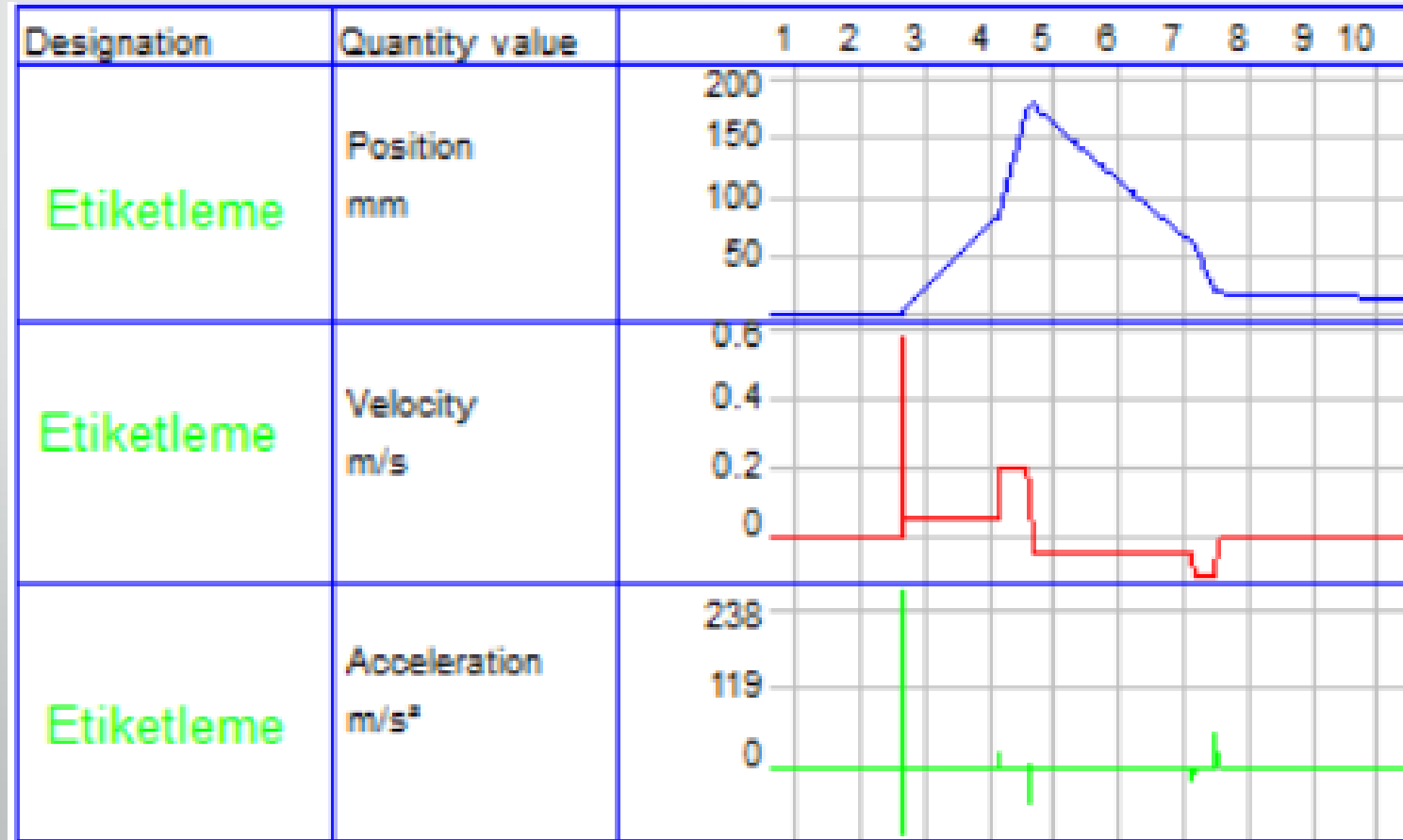
TAŞMA SİSTEMİ (çift etkili silindir)

KONUM-HIZ-İVME GRAFIĞI



Etikleme SİSTEMİ (Tek etkili silindir)

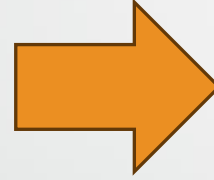
KONUM-HIZ-İVME GRAFIĞI



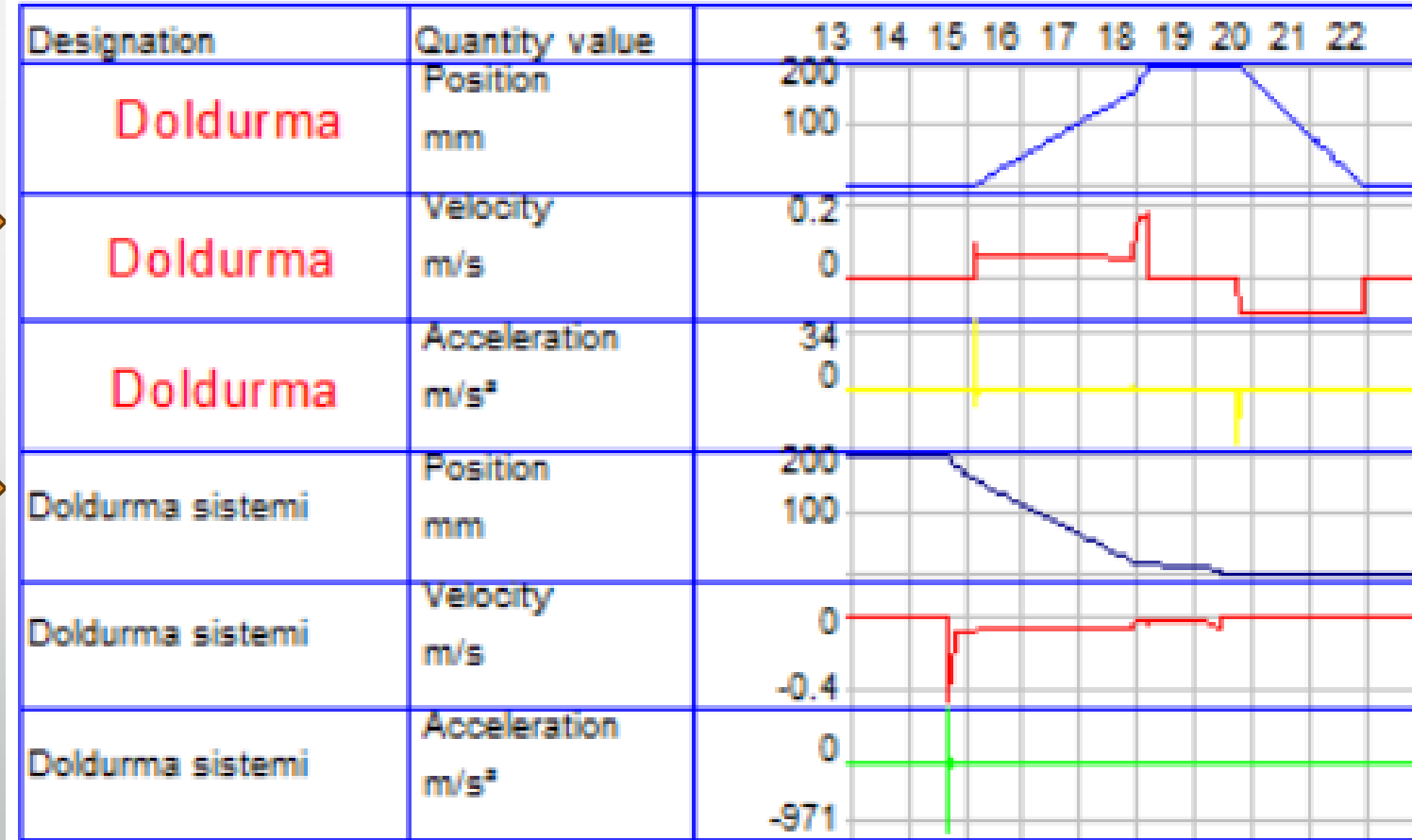
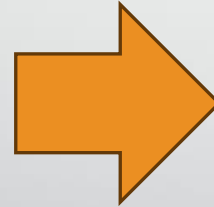
Doldurma SİSTEMİ

KONUM-HIZ-İVME GRAFİĞİ

çift etkili silindir

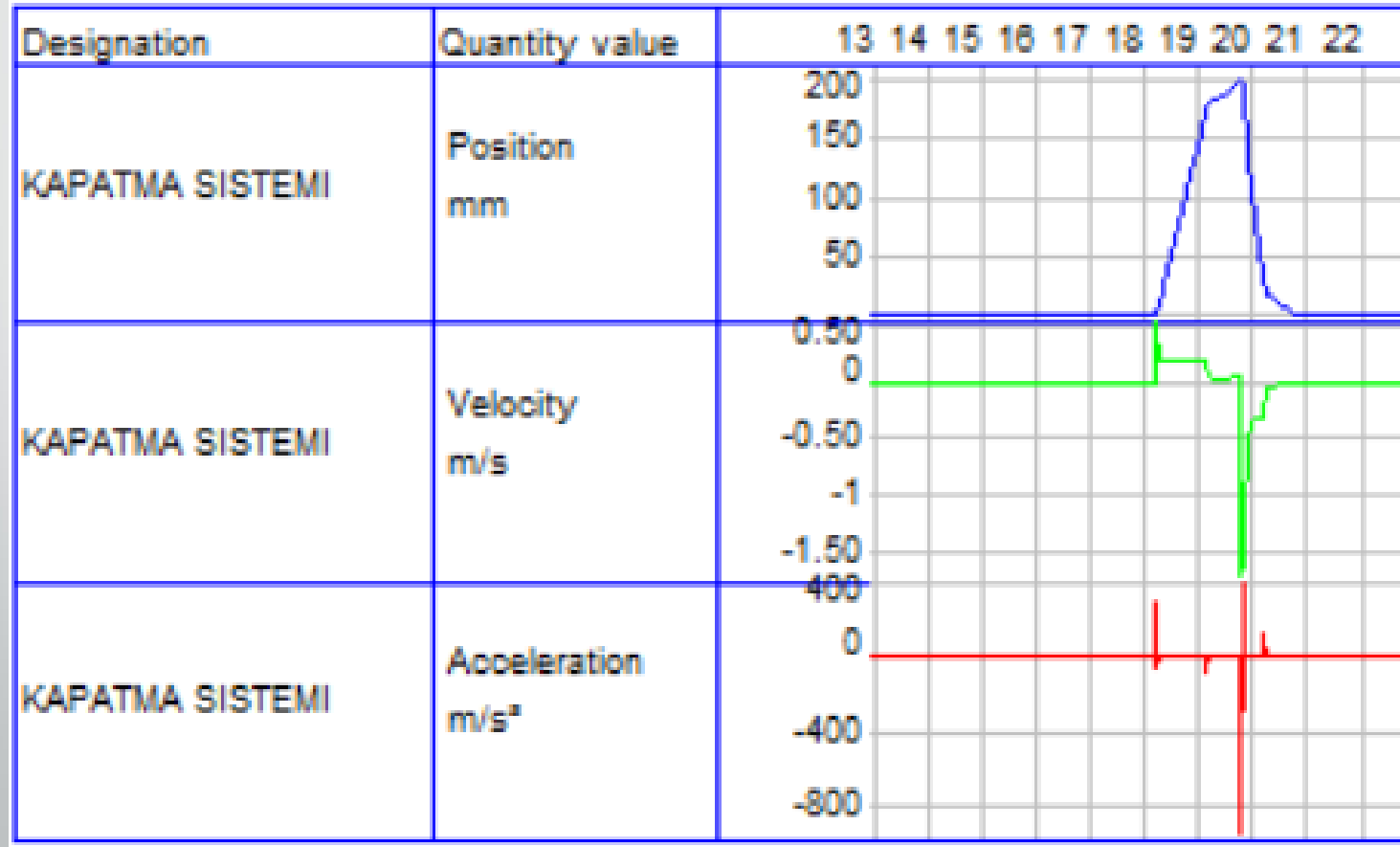


Tek etkili silindir

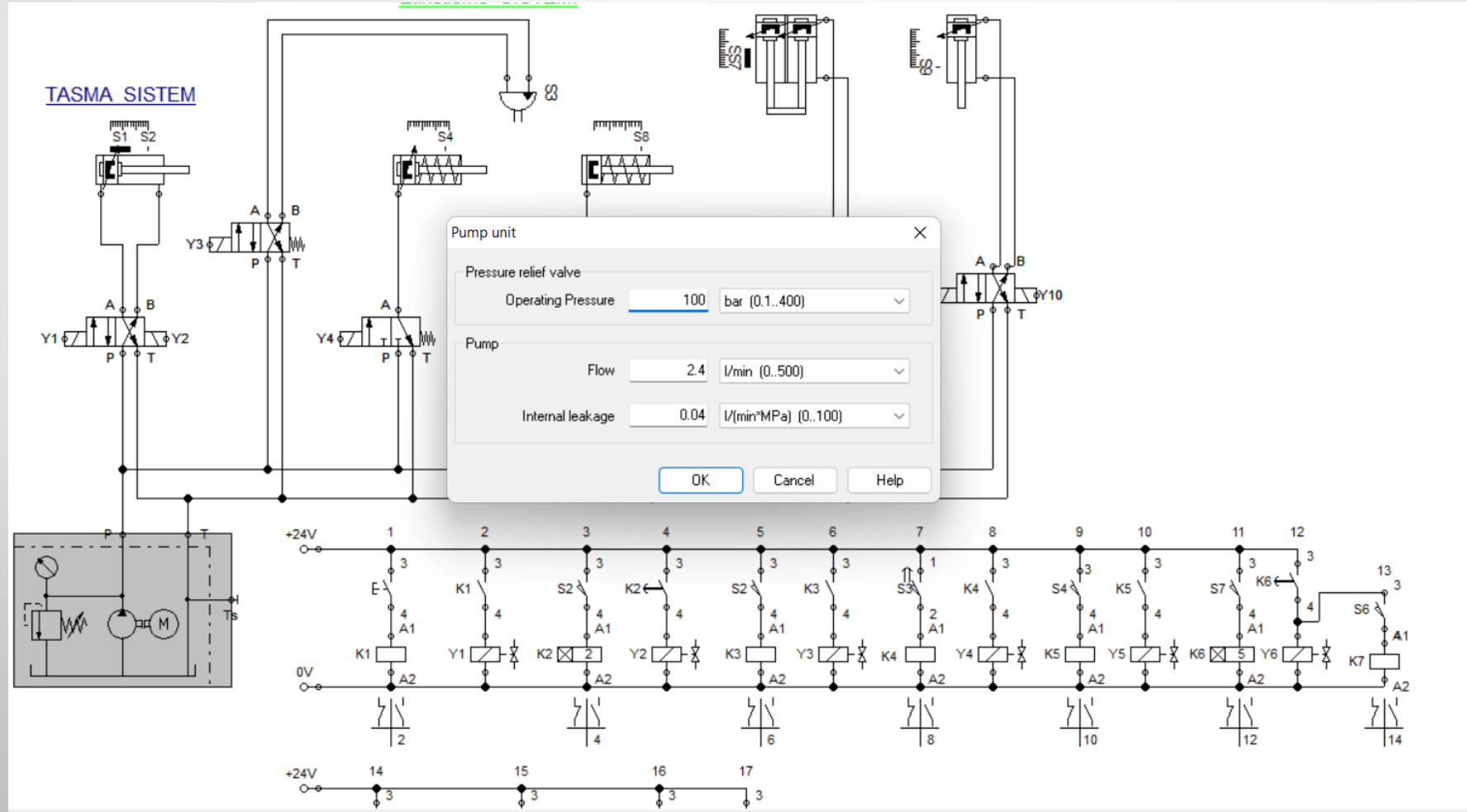


Kapatma SİSTEMİ (çift etkili silindir)

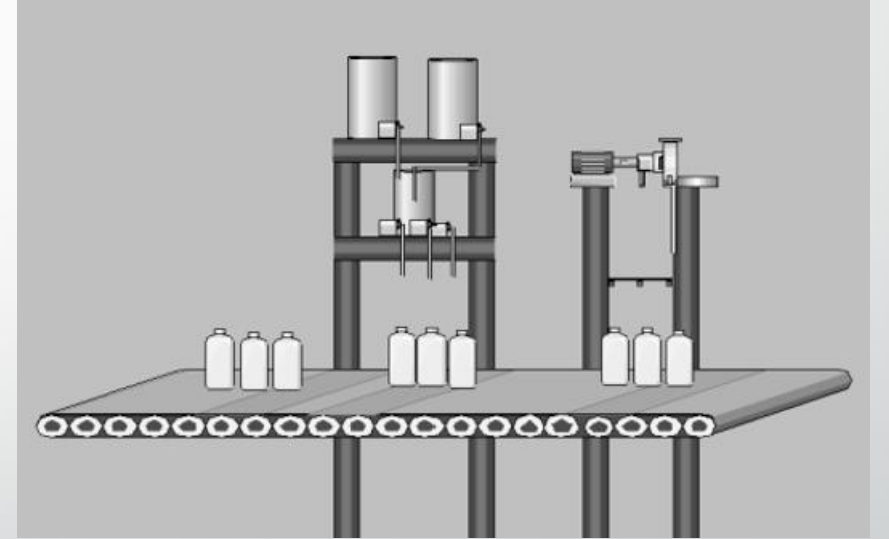
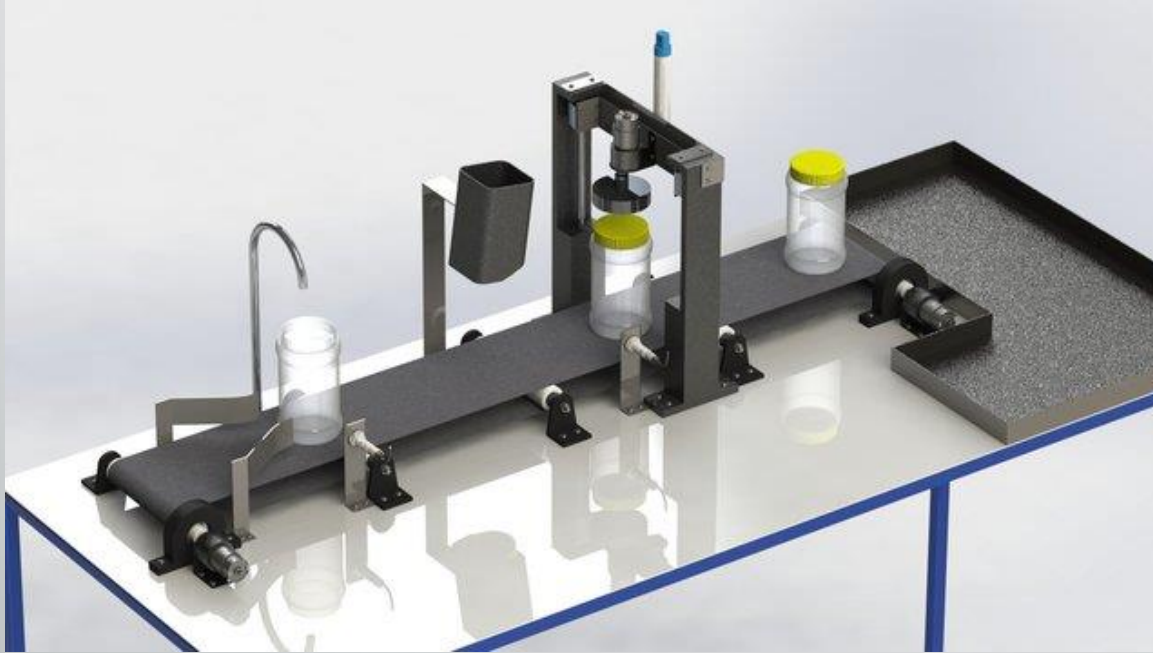
KONUM-HIZ-İVME GRAFIĞI



Devrenin basinci



Etiketleme, Dolum ve Kapatma makinesi



<https://youtu.be/RqEXox-RWM4>

Teşekkür Ederim

Not : Çift etkili silindir dolum
sisteminde S7 noktasına
indiğinde, elektrik devresinde
gösterildiği gibi şişeleri
doldurmak için beş saniye durur.